

马沁桢

联创 CTO / 具身智能技术负责人

4+ 年 AI 研发 | 百度大模型产品 0→1 | 具身智能算法与系统负责人

US +1 346 438 3210 | CN +86 182 2136 7988 | qm18@rice.edu

linkedin.com/in/qinzhen-ma | WeChat: luckyqinzhen | English: Fluent

Google Scholar: scholar.google.com/citations?user=Rwe_rr0AAAAJ



职业定位

端到端技术负责人：横跨工业级大模型与具身智能，具备从真机数据采集、VLA/VTLA 训练、闭环仿真评测到真机部署的完整交付能力，围绕成功率、稳定性、可复现性与失败恢复建立工程闭环。

联创 CTO 匹配：有创始人直汇报与 0→1 研发经历，可承担技术路线拆解、模型与系统协同、跨职能交付及外部技术生态合作，适配早期至成长期机器人团队。

核心能力

技术负责人	技术路线拆解 / 0→1 系统建设 / 跨职能交付 / 外部生态合作
具身智能	遥操作数采 / VLA-VTLA / World Model Evaluator / Sim-to-Real / 真机部署
算法系统	参数辨识 / Newton Solver / OMPL / PPO-SAC / SFT-RLHF / Hybrid RAG

工作经历

Lightwheel（光轮智能） | 具身智能算法与系统负责人

2026.05 - 2026.08

直接汇报：创始人 | 团队环境：数十人 | 职责范围：数据、训练、评测、部署与技术合作

- 真机数据闭环：**从 0→1 搭建遥操作与数据采集链路，自主开发数采 App，贯通设备控制、相机/状态/动作同步、数据落盘与质量检查，为 VLA 训练提供可复现数据基础。
- 真机部署闭环：**打通模型训练、推理服务与机器人动作执行链路，完成策略真机部署验证，并建立安全检查、动作限幅与失败回收机制。
- 仿真评测可靠性：**主导机器人参数辨识与仿真模型校准，降低动力学偏差及随机评测波动，提升闭环仿真结果的稳定性、可复现性与可信度。
- World Model 纠偏：**设计并实现评测结果纠偏/校准模块，降低系统性预测偏差，增强 World Model as an Evaluator 在任务成败判定与模型排序中的可靠性。
- 求解器研发：**开发 Newton Solver 模块，完善动力学求解与仿真执行链路，为后续控制、规划与评测实验提供基础能力。
- 技术生态合作：**负责与 NVIDIA 及 LeRobot 相关团队的技术对接，推进框架适配、关键问题定位、联合验证与资源协同。

负责人交付闭环

0→1 数据 遥操作数采	训练部署 训练-推理-执行	可信评测 参数辨识 + WM 纠偏	生态协同 NVIDIA + LeRobot
-----------------	------------------	----------------------	--------------------------

工作经历 (续)

百度在线网络技术 (北京) 有限公司 | 大模型算法

2022.07 - 2025.06

核心产品: 法律垂类大模型“法行宝” | 覆盖训练、检索、评测、上线与跨职能验收

- 大模型产品 0→1:** 主导“法行宝”算法研发与上线, 搭建领域预训练、SFT 与 RLHF (PPO) 链路, 围绕指令遵循、事实性、拒答策略与稳定性持续迭代。
- Hybrid RAG:** 融合向量检索、语义检索、BM25、重排与过滤策略, 提升复杂法律查询及长文档证据检索的召回质量与答案可追溯性。
- 评测与迭代闭环:** 建立事实性、一致性与覆盖率导向的测试集和评测指标, 推动离线评测与线上 A/B 对齐, 形成数据-训练-评测-迭代闭环。
- 工程交付:** 落地流式索引、增量更新与性能优化, 在召回效果、线上延迟和系统稳定性之间取得可交付平衡; 协同产品、销售、运营完成 KPI 与验收。

研究经历

Rice University · Kavraki Lab | 研究助理

2025.09 - 至今

研究方向: SuperAgent 自进化 / 多 Agent 协作 / 自动实验 / 持续评测

- SuperAgent 架构:** 研究可自动分解任务、调用工具并协同执行的 Agent 群体架构, 构建规划-执行-评测-反思闭环。
- 自进化闭环:** 围绕实验自动化、经验回流和策略迭代设计自进化机制, 提升复杂任务的自主性、稳定性与持续优化能力。

Rice University · RobotII Lab | VTLA 研究

2026 - 至今

研究方向: Vision-Tactile-Language-Action / 触觉融合 / 在线纠偏

- VTLA 多模态融合:** 构建视觉-语言-触觉-动作融合方案, 利用接触反馈提升精细控制、抓取稳定性与在线纠偏能力。

学术论文 均为第一作者 · 2026

[Google Scholar ↗](#)

- Guardrailed Meta-Agent Loops: Stress-Testing Policy Pinning, Budget Bounds, and Crash Recovery**
Q. Ma, J. Wu · [arXiv:2609.12216 \(cs.RO\)](#) · 自改进 Agent 系统的策略固定、预算约束与崩溃恢复压力测试框架
- When Validation Stops Learning: Auditing Update Admission for Continual Embodied Agents**
Q. Ma, R. Wu · [arXiv:2609.10873 \(cs.AI\)](#) · 持续学习具身 Agent 的更新准入审计与认证晋升策略
- Compact Visuotactile World Models for Lifting: Prediction, Reward Alignment, and Force Constraints**
Q. Ma · [arXiv:2609.09597 \(cs.RO\)](#) · 约 65 万参数的视触觉世界模型, 力约束抓举成功率 73.3% → 93.3% (仿真)

教育背景与荣誉

Rice University (美国莱斯大学) | 电气与计算机工程 · 硕士

2025 - 2026.12 (预计)

西北民族大学 | 电子信息工程 · 本科

2018 - 2022

荣誉: 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛全国一等奖

技术栈

具身 / 仿真	VLA · VTLA · World Model Evaluator · LeRobot · ROS 2 · Isaac Sim · OMPL · Sim-to-Real
模型 / 算法	PyTorch · JAX · CUDA · 参数辨识 · Newton Solver · PPO / SAC · SFT / RLHF · Hybrid RAG
工程 / 工具	Python · C++ · Docker · FAISS · ONNX · Git

技术领导力与交付证据

技术路线	围绕数据、训练、评测、部署拆解研发链路; 聚焦 VLA / VTLA 与 World Model 评测。
0→1 建设	搭建真机遥操作数采链路; 主导百度法律大模型产品算法研发与上线。
系统交付	贯通模型训练、推理服务与机器人执行; 建立安全、限幅与失败回收机制。
组织协同	创始人直汇报; 对接 NVIDIA、LeRobot, 并协同产品、销售、运营完成验收。

目标角色 联创 CTO / 具身智能技术负责人 | 聚焦技术战略、算法系统、研发交付与机器人产品 0→1。